

AZIZ GHARBI

Étudiant en ingénierie informatique — Données, systèmes & finance quantitative

aziz.gharbi@esprit.tn • +216 54 532 200 • Tunis, Tunisie •  github.com/Gharbi-Git

Compétences

Programmation: C# (.NET), C++, Java, Python, TypeScript/JavaScript, PHP, Dart

Data science & ML: pandas/NumPy/scikit-learn, séries temporelles, régression, Monte Carlo, rendement/risque & perf. portefeuille

Web & API: ASP.NET Core, React, Django, Django REST Framework, REST/HTTP, Postman, Swagger, JWT, RBAC

Données & BD: SQL Server, MySQL, SQLite

Infrastructure & outils: Linux (RHEL/Ubuntu), Nginx, Apache, SSH/SFTP, Git, CI/CD, SNMP

Formation

ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologie — Ingénierie informatique
(Cycle ingénieur) 2022 – Présent

Tunis, Tunisie

Diplôme prévu : **2027**

Lycée de l'Aouina — Baccalauréat en Mathématiques 2022

Expérience

FNZ — Global Wealth Platform — Développeur logiciel & DevOps  juil. 2025 – sept. 2025
Stage—Tunis, Tunisie

- Développement d'une plateforme de **pointage en temps réel** avec KPI en direct et rapports automatisés ; déploiement sur un hôte on-premise unique derrière Nginx avec health checks et journalisation d'audit (*ASP.NET Core, React, SQL Server, SignalR*).

Centre Informatique du Ministère des Finances — Administrateur réseau juil. 2024
Stage—Tunis, Tunisie

- Mise en place d'un **laboratoire virtuel de supervision** avec télémétrie en série temporelle et système d'alertes, réduisant le temps de diagnostic des problèmes de performance et de sécurité (*GNS3, Zabbix, SNMP, Linux, MySQL*).

LineData — Développeur web juil. 2023
Stage—Tunis, Tunisie

- Réalisation d'une **application interne de réservation de postes** améliorant l'utilisation des espaces de travail et simplifiant la planification, avec des déploiements intégrés au CI (*.NET, React, SQL, GitHub Actions*).

Projets notables

- **StreamFlow** — Contrôleur pour un appareil de laboratoire ; stabilisation des communications série et ajout d'une interface desktop à état persistant (*Qt/QML, C++, QSerialPort, SQLite*).
- **SpendClassifier** — Classifieur de catégories de transactions transformant des descriptions bancaires brutes en libellés de budget via une chaîne TF-IDF + SVM linéaire, avec validation croisée et petite API REST (*Python, React, scikit-learn, Django REST Framework*).
- **Pathfinder** — Plateforme **web** et **desktop** de recrutement et freelance avec gestion de CV, tests de compétences, candidatures et messagerie temps réel (*Symfony, PHP, JavaFX, Java, MySQL, Hibernate/JPA*).

Certifications

365 Data Science — Python for Finance nov. 2025
Crédential : certificat

365 Data Science — Advanced SQL for Data Engineering nov. 2025
Crédential : certificat

Aviatrix — Aviatrix Certified Engineer (ACE) Multicloud Network Associate nov. 2025
Crédential : badge Credly

Cisco — CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials juil. 2025
Crédential : badge Credly

Langues

Anglais (B2)	Français (B2)	Arabe (natif)	Espagnol (A2)
--------------	---------------	---------------	---------------

Centres d'intérêt

Philosophie & histoire	Théorie mathématique et finance quantitative	Technologie & innovation
IoT & systèmes embarqués 	Fitness	Guitare & musique

AZIZ GHARBI

Étudiant en génie informatique – Candidat au Master 2 IMAFA avec mobilité

aziz.gharbi@esprit.tn • +216 54 532 200 • Tunis, Tunisie • github.com/gharbi-git

31 mars 2026

Madame, Monsieur,
Responsables du Master 2 IMAFA

Objet : Candidature au Master 2 IMAFA avec mobilité

Madame, Monsieur,

Je souhaite intégrer le Master 2 IMAFA avec mobilité afin de poursuivre le projet que j'ai construit depuis le début de mes études : évoluer vers une carrière en finance quantitative.

J'ai rejoint ESPRIT avec une idée claire de l'orientation que je voulais donner à mon parcours. Mon objectif était de suivre une formation qui me permette de relier les mathématiques et l'informatique, et de construire progressivement un profil hybride, capable d'allier rigueur théorique, modélisation quantitative et mise en œuvre algorithmique.

Au fil de mon parcours, je me suis naturellement orienté vers les enseignements et les projets qui correspondent à cette ambition, notamment en probabilités, processus stochastiques, recherche opérationnelle, programmation linéaire, data science et modélisation. Ces domaines ont confirmé mon intérêt pour les problématiques où les mathématiques permettent de modéliser l'incertitude et d'optimiser la décision, tandis que l'informatique permet de transformer ces modèles en outils concrets.

Mes stages ont également renforcé cette orientation. Ils m'ont permis d'évoluer dans des environnements exigeants, de développer ma rigueur, et de mieux comprendre l'importance de la qualité des données, de l'analyse et de la fiabilité des traitements. Mon expérience chez FNZ a notamment conforté mon intérêt pour les contextes où les outils quantitatifs occupent une place centrale.

Aujourd'hui, je souhaite saisir l'opportunité du Master 2 IMAFA avec mobilité pour approfondir cette double compétence dans un cadre académique exigeant et poursuivre pleinement la carrière que je vise. Cette formation représente pour moi une étape décisive pour consolider mon projet professionnel et avancer vers les métiers de la finance quantitative.

Sérieux, motivé et pleinement investi dans mon travail, je serais honoré de pouvoir rejoindre votre programme.

Je vous remercie pour l'attention portée à ma candidature et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

AZIZ GHARBI

Tunis, September 10th, 2025

Subject: Recommendation — Mr. Aziz Gharbi

To the Admissions Committee / Hiring Manager, As the Head of FNZ Tunisia, I am pleased to recommend Mr. Aziz Gharbi, who completed a full-time internship at our Tunisia site from July 8th, 2025 to September 8th, 2025 under the supervision of Mr. Mohamed Amine Ferchichi. Although Aziz joined us in a software engineering capacity, his deliverables consistently reflected the quantitative discipline and governance mindset required in FinTech environments:

- **Data engineering for analysis-grade datasets:** Built a clean ingestion flow from Excel exports with schema validation, normalization rules, and reproducible weekly outputs (PDF/Excel) distributed via signed URLs.
- **Time-series & statistical reasoning:** Helped define practical KPIs applied careful date-range/cohort filtering, treated missing/duplicate timestamps, and enforced time-zone consistency—all directly applicable to data preparation and reporting.
- **Controls, risk & compliance:** Implemented JWT authentication, and TLS/WSS transport; maintained audit-friendly logs, and documented decisions—habits aligned with model/data governance and internal control expectations.
- **Reliability & performance:** Added service health probes and scheduled jobs, and emphasized idempotency in background processes, reflecting production readiness for analytics systems.
- **Stakeholder communication:** Collaborated across technical and HR teams, translating requirements into measurable outcomes and clear documentation.

Aziz is pursuing FinTech and aiming for an actuarial trajectory. Based on his performance—combining software craftsmanship with quantitative rigor and data integrity—he is well prepared for advanced academic work (e.g., risk analytics, financial data engineering) and early-career roles that bridge engineering and actuarial analysis.

I strongly recommend Mr. Aziz Gharbi for graduate study, scholarships, or internships in FinTech/ Actuarial Science, and likewise for Software Engineering /DevOps roles. He has demonstrated the ability to deliver production-like components while upholding the standards expected in regulated financial contexts.

Sincerely,

Mohamed Chaari
Head of FNZ Tunisia
Phone: +216 58 533 674

Objet : Recommandation pour la candidature de Aziz Gharbi au Master 2 Ingénierie Mathématique – option IMAFA

Madame, Monsieur,

Je suis **Aymen Esselmi**, responsable de l'**option INFINI** à l'**École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)**. C'est en tant que professeur du module *PI Dev (Projet Intégration Développement)* que j'ai eu l'occasion de connaître et d'apprécier **Aziz Gharbi**, que je recommande chaleureusement aujourd'hui.

Tout au long du semestre, Aziz s'est distingué par son sérieux, sa constance et la qualité de son travail. C'est un étudiant investi, curieux et appliqué, qui ne se contente pas de répondre aux attentes : il cherche toujours à comprendre en profondeur et à aller plus loin. J'ai été marqué par sa manière d'aborder les difficultés avec calme et méthode, ainsi que par sa capacité à analyser les situations complexes avec rigueur.

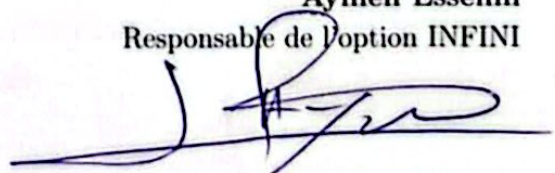
Dans le cadre de mon module, Aziz a fait preuve d'une belle autonomie et d'un vrai sens des responsabilités. Il prend à cœur les travaux qui lui sont confiés et s'y engage pleinement. Au-delà de l'exécution, c'est un étudiant réfléchi, qui pose les bonnes questions et qui cherche toujours à produire un travail soigné et abouti. Son attitude positive et sa persévérance rendent l'accompagnement particulièrement agréable.

Je suis convaincu que son profil, sa motivation et son potentiel lui permettront de s'épanouir dans une formation exigeante comme le **Master 2 Ingénierie Mathématique – option IMAFA** à **Polytech Nice Sophia / Université Côte d'Azur**. Son goût pour les disciplines quantitatives, sa rigueur intellectuelle et son envie sincère d'apprendre sont pour moi de véritables atouts pour réussir dans ce cursus.

C'est donc très naturellement et avec confiance que je recommande **Aziz Gharbi** pour cette candidature. Je suis certain qu'il s'investira pleinement dans cette formation et qu'il saura y apporter sa rigueur, sa maturité et son ambition.

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout échange complémentaire. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Aymen Esselmi
Responsable de l'option INFINI



Lettre de recommandation

Madame, Monsieur,

Je soussigné, **Achref Lemjid**, docteur en Mathématiques, Maître Assistant à l'**École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT)**, chercheur et responsable du module de *processus stochastiques et Probabilités II*, atteste avoir été l'enseignant de l'étudiant **Aziz Gharbi** dans le cadre de sa formation à ESPRIT.

Au cours de son parcours, Aziz Gharbi s'est distingué par son sérieux, sa régularité et sa très bonne capacité d'analyse. Ses résultats et son comportement académique témoignent d'une solide formation scientifique, d'une réelle rigueur méthodologique ainsi que d'une aptitude marquée à assimiler des concepts mathématiques avancés.

Dans le cadre du module de *processus stochastiques*, il a démontré une compréhension appréciable des notions théoriques, tout en faisant preuve d'une bonne capacité à mobiliser ces connaissances dans la résolution de problèmes appliqués. Son esprit analytique, sa curiosité intellectuelle et sa persévérance constituent, à mes yeux, des qualités particulièrement importantes pour réussir dans une formation exigeante à dominante mathématique et quantitative.

Je suis convaincu que son profil académique, son intérêt pour les mathématiques appliquées et sa motivation à approfondir ses compétences font de lui un excellent candidat pour intégrer le **Master 2 Ingénierie Mathématique – option IMAFA à Polytech Nice Sophia / Université Côte d'Azur**. Cette formation représente, selon moi, une suite logique et ambitieuse à son parcours, et Aziz Gharbi dispose des qualités nécessaires pour y réussir pleinement.

Je recommande donc **Aziz Gharbi** avec conviction pour cette candidature. Je suis persuadé qu'il saura s'investir avec sérieux et tirer le meilleur profit de cette opportunité académique, tout en apportant une contribution positive à son futur environnement universitaire.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Achref Lemjid

Responsable du module Processus Stochastiques

et Probabilités II



HIGH SCHOOL DIPLOMA

The Minister of Education,

- Pursuant to the Act No. 2002-80 dated July 23, 2002, relating to the school education as amended and supplemented by Act No. 2008-9 of 2008 of February 11, 2008 and in particular its Article 62,
- Decree No. 2008-29 dated January 2, 2008, setting the number and types of sections of secondary education and types of High School Diploma,
- Order of Minister of Education and Training dated April 24, 2008, setting the system of High School Exam, and all the texts which modified and supplemented it,
- and Minutes of definitive admission to the High School Exam,

awards this High School Diploma to Mr.: **AZIZ GHARBI**

Born on: **November 12, 2003** in: **Tunis**

Governorate: **Tunis**

Registered in the subject: **Mathematics**

Under Number: **141936**

after declaring his success to the High School Exam, Session: **2022**

Appreciation: **Fairly good.**

Tunis on June 26, 2022

Seal: Republic of Tunisia

Ministry of Education

(QR-Code: 2D-Doc)

No.: **1082090**

Note: This diploma is issued only once.

I, the Undersigned, Anouar Felhi, competent to translate from Arabic into English, hereby certify that the attached English translation of this Diploma is to the best of my knowledge a true and accurate English translation of the original Arabic document.
Date: June 4, 2025



Republic of Tunisia
Ministry of Education

HIGH SCHOOL EXAM TRANSCRIPT

(Issued to the successful candidates)

Session : **2022**

First & last name: **AZIZ GHARBI**

Born on: **November 12, 2003**

Place : **Tunis**

Section : **Mathematics**

Registration No.: **141936**

SUBJECTS	MAIN SESSION	CHECKING SESSION
MATHEMATICS	10,50	*****
PHYSICS	09,75	*****
BIOLOGY-GEOLOGY	11,00	*****
ENGLISH	13,00	*****
FRENCH	15,00	*****
ARABIC	11,12	*****
PHILOSOPHY	13,00	
COMPUTER SCIENCE	19,12	
SPORTS	18,73	
SPANISH	17,50	
FINAL AVERAGE	12,63	
APPRECIATION	FAIRLY GOOD	

Tunis on June 26, 2022

Seal: Republic of Tunisia
Ministry of Education

(QR-Code: 2D-Doc)

I, the Undersigned, Anouar Felhi, competent to translate from Arabic into English, hereby certify that the attached English translation of this Transcript is to the best of my knowledge a true and accurate English translation of the original Arabic document.

Date: August 4, 2025



RELEVÉ DE NOTES

Nom & Prénoms : 221JMT2965 GHARBI Aziz			
Classe : 1ère année cycle préparatoire(Classe :1A2)			
Unité d'enseignement / Module		ECTS / Coef.	Moyenne
Communication, Culture et Citoyenneté A1		4	15
	Communication, Culture et Citoyenneté A1	4	15
Communication, Culture et Citoyenneté F1		5	12,2
	APP0	1	17,21
	Communication, Culture et Citoyenneté F1	4	10,95
Electronique		3	15,68
	Electronique	3	15,68
Infographie et montage vidéo		2	14
	Infographie et montage vidéo	2	14
Mathématique de base 2		8	19,75
	Mathématiques de Base 2	8	19,75
Mathématiques de base 1		8	16,8
	Mathématiques de Base 1	8	16,8
Programmation 1		10	16,25
	Algorithmique 1	3	15,19
	Programmation procédurale 1	7	16,7
Programmation 2		7	15,63
	Algorithmique 2	2	13,7
	programmation procédurale 2	5	16,4
Projet 1A		8	17,94
	Projet 1A	8	17,94
Systèmes et Réseaux		5	14,55
	Système et réseaux	5	14,55
Total ECTS : 60			
Moyenne Générale : 16,28			
Décision de jury : ADMIS AVEC FELICITATIONS			

Fait le 12/06/2025

Le Directeur

Pr. Tahar BEN-LAKHDAR

ESPRIT
18, Rue de l'Usine Chargaia II
2035 ARIANA
Tél: 71 941 541 - Fax: 71 941 889
Scolarité I

RELEVÉ DE NOTES

Nom & Prénoms : 221JMT2965 GHARBI Aziz			
Classe : 2ème année cycle préparatoire(Classe :2A2)			
Unité d'enseignement / Module		ECTS / Coef.	Moyenne
Architecture des microcontrôleurs		4	14,02
	Architecture des microcontrôleurs	4	14,02
Bases de Données		4	12,05
	Bases de Données	4	12,05
Communication, Culture et Citoyenneté A2		5	16,8
	Communication, Culture et Citoyenneté A2	5	16,8
Communication, Culture et Citoyenneté F2		5	15,05
	Communication, Culture et Citoyenneté F2	5	15,05
Mathématiques de base 3		7	15,6
	Mathématiques de Base 3	7	15,6
Mathématiques de base 4		7	18,75
	Mathématiques de Base 4	7	18,75
Modélisation et programmation par objet		4	13,03
	Programmation Orientée Objet (C++)	4	13,03
Projet C++		8	16,63
	Projet C++	8	16,63
Projet Technologies Web		6	16,19
	Projet Technologies Web	6	16,19
Réseaux de communication		8	14,79
	Fondements des réseaux	3	14,02
	Réseaux de communication	3	14,05
	Système et scripting	2	17,05
Stage 1		2	15
	Stage de formation humaine et sociale	2	15
Total ECTS : 60			
Moyenne Générale : 15,58			
Décision de jury : ADMIS AVEC FELICITATIONS			

Fait le 12/06/2025

Le Directeur

Pr. Tahar BEN LAKHDAR

ESPRIT
18, Rue de l'Usine Chargaia II
2035 ARIANA
Tél: 71 941 541 - Fax: 71 941 889
Scolarité 1

RELEVÉ DE NOTES

Nom & Prénoms : 221JMT2965 GHARBI Aziz		
Classe : 1ère année du cycle d'ingenieur en Informatique (Classe :3A22)		
Unité d'enseignement / Module	ECTS / Coef.	Moyenne
Administration des SE	5	14,4
Administration & sécurité des SE (Unix)	5	14,4
Communication, Culture et Citoyenneté A3	3	13,4
Communication, Culture et Citoyenneté A3	3	13,4
Communication, Culture et Citoyenneté F3	3	13,18
Communication, Culture et Citoyenneté F3	3	13,18
Developpement web & mobile	10	15,85
Programmation des terminaux mobiles	3	19
Sys. De Gestion de Bases de Données	4	15,78
Technologies Web 2.0	3	12,8
Génie logiciel & atelier GL	3	11,5
Génie logiciel & atelier GL	3	11,5
Management de l'entreprise	3	11,55
Analyse et Décisions Financières	1,5	10,3
Environnement & Stratégies de l'entreprise	1,5	12,8
Méthodes numériques pour l'ingénieur	6	16,8
Analyse Numérique	4	16,9
Machine Learning Fundamentals	2	16,6
Modélisation et Programmation Objet	7	15,87
Conception par Objet et Programmation Java	3	18,33
Langage de modélisation (UML)	4	14,03
Projet Intégré : Développement Web Java	7	15
Projet Intégré : Développement Web Java	7	15
Réseau IP et routage	6	13,31
CCNA Certification	1	17,73
IP essentials	1	14,65
IPNet Routing	2	9,75
Switched Networks	2	14
Techniques d'estimation pour l'ingénieur	4	15,13
Techniques d'estimation pour l'ingénieur	4	15,13
Théorie des langages	3	14,95
Théorie des langages	3	14,95
Total ECTS : 60		
Moyenne Générale : 14,69		
Décision du jury : ADMIS AVEC ENCOURAGEMENTS		

Fait le 20/06/2025

Le Directeur

Pr. Tahar BEN LAKHDAR

ESPRIT

18, Rue de l'Usine Charguia II
2035 ARIANA

Tél: 71 941 541 - Fax: 71 941 889

Scolarité 1

DESIGNATION	COEF	NOM_ENS	NOTE_CC	NOTE_TP	NOTE_EXAM
Actuariat non vie	1	Chiheb FARHAT			11,25
Administration des bases de données	2	KHECHENA Fares	16,5		13
Architecture des SI I	2	AOUN BOUTHEINA AMINA	16		17
Architecture Orientée Services "SOA"	2	BOUHDID Badiaa		18	17,5
Communication, Culture et Citoyenneté F4	2	BEN ABDELKADER Mohamed amine	17,5	17	16,5
Complexité appliquée à la RO	1	AMMAR DAOUD Marwa	15		16
DEVOPS	2	ayari Ichraf	15,5		15,75
Droit de la propriété intellectuelle	0,5	HADJ SASSI Esleme			13
Gestion de projet	2	KAMEL INOUBLI AMIRA	18,5		12,75
Graphes et applications	2	SIFI SAMI		16	11,5
Initiation application côté client	2	Ben Amor Ons		16	12,75
Innovation & Entrepreneuriat_Atelier créatif	1	CHOUCHANE EP TARROUCHE INES			14,5
Innovation & Entrepreneuriat_Ideation Camp	1,5	CHOUCHANE EP TARROUCHE INES			16,75
Probabilité	2	CHEBBI Mohsen	11	18	16,5
Programmation linéaire	2	GHARBI MAJDI		18	13,5
Système d'exploitation avancé 1	2	HACHMI SALHI	14		12,75



Tunis le 16/09/2025

REF /RH/ASE/5/2025

ATTESTATION DE STAGE

Nous soussignés Société FNZ Tunisie, SARL au capital social de 20000 Dinars, sise à 49, rue de l'Industrie Immeuble STECOM Charguia 1, 2035 Tunis, immatriculé au registre de commerce sous le numéro B01107892017, attestons que **Mr Aziz Gharbi** titulaire de la CIN N° **15027470** a bénéficié d'un stage dans notre société en qualité d'étudiant ingénieur, et ce, du **8/07/2025** au **8/09/2025**.

Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit.

Mohamed Chaari

Head of FNZ Tunisia

FNZ TUNISIE
49 rue l'industrie-Immeuble STECOM
2ème étage - Charguia 1
Cité El Khadra -2035 Tunis - Tunisie

SOCIETE FNZ Tunisie, Société OFFSHORE à Capital de 20000 Dinars, RC n°B01107892017, MF: 1513543MAM000.
Adresse : 49, rue de l'industrie Immeuble Stecom-Charguia 1 -2035 Tunis



Tunis, le 06/09/2023

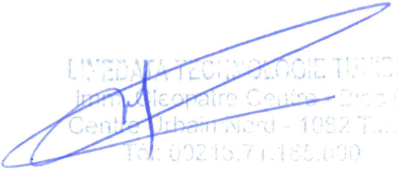
Réf : ATS/047/2023

ATTESTATION DE STAGE

Nous soussignés Linedata Technologies Tunisie, Société Anonyme au capital de 100 000 dinars dont le siège est sis à Immeuble Cléopâtre Bloc B - Centre Urbain Nord 1082- Tunis, attestons par la présente que Monsieur Aziz Gharbi, a suivi un stage d'été et ce du 05 juillet 2023 au 28 juillet 2023.

Cette attestation est délivrée à l'intéressé, sur sa demande, pour servir et valoir ce que de droit.

La direction des Ressources Humaines


LINEDATA TECHNOLOGIE TUNISIE
Immeuble Cléopâtre Centre - Bloc B
Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
Tél: 00216 71 185 800
Fax: 00216 71 947 097

001092

ATTESTATION

*** **

Le Directeur Général du Centre Informatique du Ministère des Finances (CIMF), atteste par la présente que Monsieur Aziz GHARBI, a effectué un stage au sein du Centre durant la période du 02 Juillet 2024 au 31 Juillet 2024.

Cette attestation est délivrée à l'intéressé sur sa demande pour servir et valoir ce que de droit.



Le Directeur Général
Salah MEDDEB

